به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین سوم

مدرس: دکتر محمد قدسی، مهدی صفرنژاد — انتشار: ۲۰ اسفند ۹۹

درخت

زمان تحویل این تمرین ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ می‌باشد. سؤالات را با دقت بخوانید و روی همه آن‌ها وقت بگذارید. تمرین‌های تئوری تحویل گرفته نمی‌شوند اما از آن‌ها سؤالات کوییز مشخص می‌شود. بنابراین روی سؤالات به خوبی فکر کنید و در کلاس‌های حل تمرین مربوطه شرکت کنید.

سؤال ۱. در این مسئله می‌خواهیم شیوه‌ای در مورد پیاده‌سازی پیمایش میان‌ترتیب درخت دودویی جست‌وجو [1] را بررسی و تحلیل کنیم.

یکی از روش‌های پیاده‌سازی میان‌ترتیب، استفاده از دو تابع به نامی های $tree_min$ و $inorder_successor$ است. تابع اول یک ریشه ورودی گرفته و عنصر کمینه زیردرخت نظیر آن (چپ‌ترین گره) را بر می‌گرداند. تابع دوم یک گره را ورودی گرفته و گره بعدی در پیمایش میان‌ترتیب را پیدا می‌کند. پیاده‌سازی آن به شکل زیر است:

---

procedure $inorder_successor(x)$

  if $x.right \neq$ null **then return** $tree_min(x.right)$

  $y = x.parent$

  while $y \neq$ null **and** $x == y.right$ **do**

    $x = y$

    $y = y.p$

  return y

توجه الگوریتم بالا معادل الگوریتم صفحه 83 اسلایدهاست.

آ. فرض کنید T یک درخت دودویی جست‌وجو با عناصر متمایز باشد. نشان دهید که اگر x زیردرخت راست نداشته باشد و آخرین عنصر در پیمایش میان‌ترتیب هم نباشد، آنگاه عنصر بعدی در پیمایش میان‌ترتیب بعد از x، پایین‌ترین جدی از x خواهد بود که فرزند سمت چپ آن هم جد x باشد. به بیان دیگر، این سوال قصد اثبات درستی تابع $inorder_successor$ را دارد.

ب. یک راه برای چاپ پیمایش میان‌ترتیب درخت دودویی جست‌وجو، این است که ابتدا یک بار تابع $tree_min$ را روی ریشه کل درخت صدا کرده و پس از آن، $n-1$ بار تابع $inorder_successor$ را روی خروجی مرحله قبل صدا کنیم. این روش به وضوح درست است. مرتبه زمانی اجرای این الگوریتم را بدست آورید.

---

[1] inorder

سؤال ۲. پیاده‌سازی درخت دودویی جست‌وجو با عناصر تکراری چالش‌هایی از نظر زمانی ایجاد می‌کند. در این مسئله می‌خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم. فرض کنید عمل درج ساده ما مشابه تابع NR_BST_INSERT در صفحه ۸۵ اسلایدهاست.

آ. در صورتی که n بار پشت سرهم بخواهیم یک داده یکسان را در درختی که در ابتدا خالی است درج کنیم، مرتبه زمانی این کار به چه صورت خواهد بود؟

در ادامه مسئله قصد داریم با چک کردن شرط یکسان بودن کلیدها پیش از خطوط 6 و 14 در الگوریتم صفحه ۸۵، به شکل خاصی حالت برابری کلیدها را پیاده سازی کنیم. برای هر یک از حالت‌هایی که در زیر پیشنهاد می‌شود، پیچیدگی زمانی الگوریتم را برای درج n عنصر یکسان تحلیل کنید.

ب. یک مقدار flag صفر و یکی در هر عنصر نگه داریم.آن گاه بسته به این که مقدار این flag برابر True یا False باشد، در خط ۷ الگوریتم $p \leftarrow right[p]$ یا $p \leftarrow left[p]$ را اجرا کنیم. مقدار این flag در هر بار گذر از یک راس در هنگام درج مقداری برابر با آن راس در درخت، از True به False یا از False به True تغییر می‌کند.

پ. لیستی از گره‌هایی که مقادیر برابری با گره x دارند را در آن نگه داریم و هر بار هنگام درج مقداری برابر با آن گره، آن مقدار را به آن لیست اضافه کنیم.

ت. برای این قسمت مشابه بخش ب عمل می‌کنیم با این تفاوت که دیگر flag ای در نظر نمی‌گیریم و به طور کاملا تصادفی (با احتمال برابر) به سمت چپ یا راست می‌رویم. برای این قسمت هم بدترین حالت را مشخص کنید و هر به صورت شهودی حالت میانگین را تحلیل کنید.

سؤال ۳. در این سوال می‌خواهیم داده‌ساختاری شبیه هرم [۲] را پیاده‌سازی و تحلیل کنیم. با این تفاوت که برخلاف Heap که هر راس حداکثر دو فرزند داشت، در این جا هر راس می‌توانند حداکثر d فرزند داشته باشد. به این داده ساختار هرم d ـ تایی می‌گوییم.

آ. چنین هرمی که هر راس‌آن حداکثر d فرزند دارد را چه طور در آرایه ذخیره می‌کنید؟ برای حل این سوال کافیست توابعی که اندیس فرزند k ام عنصر i ام و والد عنصر i ام را برمی‌گردانند را بنویسید.

ب. ارتفاع یک هرم d ـ تایی با n عضو چند است؟

پ. یک پیاده‌سازی بهینه برای تابع $Extract_Max$ در هرم بیشینه d ـ تایی ارائه کنید و آن را برحسب n و d از لحاظ زمانی تحلیل نمایید.

ت. یک پیاده‌سازی بهینه برای تابع $Insert$ در هرم بیشینه d ـ تایی ارائه کنید و آن را برحسب n و d از لحاظ زمانی تحلیل نمایید.

ث. یک پیاده‌سازی بهینه برای تابع $Increase_Key(A, i, k)$ در هرم بیشینه d ـ تایی ارائه کنید. این تابع در صورتی که عنصر i ام بزرگ‌تر از k باشد خطا بر می‌گرداند و در غیر این صورت مقدار $A[i]$ را برابر k قرار داده و سپس هرم را آپدیت می‌کند تا خاصیت هرم بیشینه بودن آن حفظ شود. الگوریتم را برحسب n و d از لحاظ زمانی تحلیل نمایید.

سؤال ۴. رشته‌ای به طول n داده شده، الگوریتمی ارائه کنید که تعداد زیررشته‌های متمایز این رشته را در زمان $O(n^2)$ بدست آورد.

برای مثال رشتهٔ $ababa$ شامل ۱۰ زیررشته متمایز است.

[۲] heap

سؤال ۵. دنباله‌ای تهی از اعداد داریم. هر بار یکی از دو عملیات زیر از ما خواسته می‌شود و باید آن‌ها را در $O(\log_2(n))$ انجام دهیم که n تعداد عناصر موجود در دنباله در زمان اجرای آن عمل است. روشی برای انجام این کار ارائه کنید. عملیات:

۱.عنصر جدیدی به دنباله اضافه کنیم.

۲.میانهٔ عناصر موجود در دنباله را اعلام کنیم.

منظور از میانه در این سوال عنصر با اندیس $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ در دنباله مرتب صعودی است، با فرض آنکه عناصر با شروع از ۱ شماره‌گذاری شوند. پس یعنی میانهٔ دنباله ۳، ۲، ۱ عدد ۲ است و میانهٔ دنباله ۱۶، ۸ ، ۴ ، ۲ عدد ۴ است. (دقت کنید که مجاز نیستیم ابتدا تمام درخواست‌ها را دریافت کنیم و سپس همه رو پاسخ دهیم بلکه باید بعد از هر پرسش، یعنی عملیات نوع دوم، میانه را اعلام کنیم)

سؤال ۶. درختی دودویی را در نظر بگیرید که در آن هر گره یا دقیقا دو فرزند دارد یا فرزندی ندارد و به گره‌های آن اعداد ۱ تا n بدون ترتیب خاصی نسبت داده شده است. پیش‌ترتیب و میان‌ترتیب این درخت به ما داده شده‌است. روشی برای بدست آوردن خود درخت ارائه کنید و ثابت کنید با داشتن پیش‌ترتیب و میان‌ترتیب، درخت به صورت یکتا مشخص می‌شود.

سؤال ۷. اعداد روی یک درخت جستجوی دودویی را با یک روش بهینه طوری روی درخت قرار دهید که درخت تبدیل به یک هرم بیشینه شود.

سؤال ۸. یک آرایه از اعداد و عدد a داده شده است. می‌دانیم هر عدد تا جایگاه اصلی خود در آرایه حداکثر a واحد فاصله دارد. الگوریتمی از $\Omega(nloga)$ با $\Omega(a)$ حافظه اضافی ارائه دهید که آرایه را سورت کند.

موفق باشید